ENDÜSTRİYEL GÜÇ SİSTEMLERİ İÇİN OTOMATİK KAMERA GÖRÜNTÜ KALİTE DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SİSTEMİ

Staj Projesi Mühendislik Raporu, Sistem Mimarisi ve Gelecek Yol Haritası

Proje Adı:	Endüstriyel Kamera Kalite Analiz & Raporlama	**Çalışma Süresi:**	35 İş Günü (280 Saat) / 1. Devre Stajı
Öğrenci:	Muhammed Emin Taslak (No: 230517037)	**Kurum & Şehir:**	MRT Güç Sistemleri / Şanlıurfa OSB
İşyeri Amiri:	Murat Tartış (Mühendis, Sicil: 59501)	**Çalışma Tarihi:**	20.07.2026 - 04.09.2026
Yazılım Dili:	Python 3.10+ (OpenCV, Streamlit, NumPy)	**Doküman Sürümü:**	v1.0 (Güncel Nihai Proje Raporu)

1. Projenin Amacı ve Yönetici Özeti (Executive Summary)

Yüksek gerilim trafoları, orta ve alçak gerilim elektrik panoları ile jeneratör gruplarının yer aldığı kritik enerji tesislerinde; ekipmanların durumu, ark oluşumları, aşırı ısınma ve mekanik deformasyonlar 7/24 optik ve termal kameralarla izlenmektedir. Geleneksel işletmelerde bu kameraların görüntü kalitesi, operatörlerin sübjektif gözlemine dayanmakta; lens tozlanması, odak kayması, aşırı sensör paraziti ve ark parlamaları ancak ciddi bir operasyonel kaza veya kör nokta oluştuktan sonra fark edilebilmektedir. Bu mühendislik çalışmasında; statik görsel, arşiv videosu ve canlı RTSP IP kamera akışlarını matematiksel ve yapısal görüntü işleme metrikleriyle (Laplacian varyansı, medyan filtre gürültüsü, histogram doygunluğu, PSNR, SSIM, Optik Akış) anlık olarak denetleyen, arızaları anında uyaran, etkileşimli bir Streamlit arayüzünde sunan, SQLite veritabanında saklayan ve ISO standartlarında kurumsal PDF kalite kontrol sertifikası üreten otonom bir yazılım sistemi geliştirilmiştir.

2. Saha Dinamikleri ve Endüstriyel Problem Tanımı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren MRT Güç Sistemleri tesislerinde yapılan teknik saha analizleri neticesinde mevcut gözetleme altyapısında 5 kritik mühendislik zafiyeti saptanmıştır:

- Şiddetli Tozlanma ve Odak Kaybı: Şanlıurfa'nın yaz aylarındaki kum fırtınaları ve 45°C'yi aşan ortam sıcaklığı lens camlarında mikron düzeyinde toz tabakası oluşturmakta; kenar kontrastını düşürerek panolardaki analog ibrelerin ve dijital sayaçların okunmasını imkansız kılmaktadır.
- Sensör Gürültüsü ve Düşük Işık Paraziti: Kapalı elektrik hücrelerinde aydınlatma yetersizliği nedeniyle kamera kazancının (gain/ISO) tavan yapması sonucu sensörde yoğun tuz-biber (salt & pepper) ve Gauss grenlenmesi meydana gelmekte, ince ark kırılımları parazit içinde kaybolmaktadır.
- Mekanik Motor Titreşimi ve Titreme (Jitter): Endüstriyel jeneratörlerin yük testleri sırasında meydana gelen mekanik titreşim montaj direklerine iletilmekte; kamerada periyodik hareket bulanıklığı (motion blur) ve görüntü sarsıntısı oluşturmaktadır.
- Elektriksel Ark Parlamaları (Over-exposure): Pano şalter manevraları ve testlerinde oluşan ark parlamaları pikselleri aşırı pozlamakta (saturation clipping), sensörün beyazlaşarak geçici kör noktaya girmesine yol açmaktadır.
- Sübjektif Karar Mekanizması ve Standart Eksikliği: Kameraların temizlenme veya kalibrasyon kararlarının sayısal bir eşiğe bağlı olmaması; bakım maliyetlerini artırmakta ve güvenlik açıklarına zemin hazırlamaktadır.

3. Önerilen Çözüm ve Çok Katmanlı Sistem Mimarisi

Geliştirilen sistem; kamera görüntülerini referanslı (Full-Reference) ve referanssız (No-Reference) algoritmik yaklaşımlarla değerlendiren 5 ana katmanlı, nesne yönelimli (OOP) ve modüler bir yazılım mimarisinden oluşur:

Katman	Bileşen Adı	Temel Görev ve Mühendislik Sorumluluğu
Katman 1	**Veri Edinme (Data Acquisition)**	Statik görsel (JPG/PNG), arşiv video (MP4/AVI) ve canlı RTSP IP kamera yayınlarını işler. Dahili tampon gecikmesini önlemek için buffer_size=1 uygulanmış; ağ kopmalarına karşı Exponential Backoff ile otomatik yeniden bağlanma kurgulanmıştır.
Katman 2	**Kalite Metrikleri Motoru (Quality Metrics Engine)**	Tek seferlik BGR->Grayscale dönüşümüyle optimize edilen motor; Laplacian varyansı (keskinlik), medyan farkı standart sapması (gürültü), ortalama parlaklık/kontrast, histogram aşırı pozlama oranı, PSNR ve SSIM skorlarını merkezi JSON sözlüğü altında üretir.
Katman 3	**Dinamik Video Analizi (Dynamic Analysis)**	Kareler arası gecikme (FPS jitter), motor kaynaklı mekanik titreşimler (Lucas-Kanade Optik Akışı) ve otomatik pozlama adaptasyon süresini inceler. 30 FPS için ThreadedCamera ile okuma ve işlemeyi bağımsız iş parçacıklarına böler.
Katman 4	**Kullanıcı Arayüzü (Streamlit Dashboard)**	Test mühendisleri için anlık kamera akışı, st.metric sayaçları, 60 saniyelik zaman serisi trend grafikleri, renkli gürültü ısı haritaları (Heatmaps) ve pano temizlik öncesi/sonrası ikili kıyaslama (Comparison View) ekranı sağlar.
Katman 5	**Veritabanı ve Belgelendirme (Storage & PDF)**	Gerçekleştirilen testleri SQLite test_records tablosuna indeksli yazar, Pandas ile geçmiş verileri filtreleyip CSV/Excel olarak sunar ve ReportLab Platypus mimarisiyle resmi PDF kalite kontrol sertifikaları oluşturur.

4. Kullanılan Teknolojiler ve Tercih Gerekçeleri

Sistemin endüstriyel bilgisayarlarda yüksek verim, düşük işlemci yükü ve sıfır bellek sızıntısıyla çalışması için seçilen teknoloji yığını:

Katman / Alan	Kullanılan Teknoloji	Sürüm / Kütüphane	Seçim Gerekçesi ve Projedeki Kritik Rolü
Programlama Dili	Python	3.10+ (64-bit)	Zengin bilimsel ekosistem, hızlı prototipleme ve düşük seviyeli C/C++ bağlayıcıları.
Görüntü İşleme	OpenCV	opencv-python	Endüstri standardı; donanımsal RTSP akışı, Laplacian filtresi, optik akış ve renk dönüşümleri.
Sayısal Hesaplama	NumPy	numpy 2.x	Piksel dizileri ve tensör operasyonlarında BLAS/LAPACK optimize hızlı matris işlemleri.
Kalite Metrikleri	Scikit-image	scikit-image	Gelişmiş Yapısal Benzerlik İndeksi (SSIM) ve referanslı görsel bozulma haritalandırması.
Kullanıcı Arayüzü	Streamlit	streamlit	Karmaşık frontend altyapısına gerek kalmadan modern, reaktif ve hızlı mühendislik paneli.
Görselleştirme	Matplotlib & Plotly	matplotlib / plotly	Zaman serisi metrik grafiklerinin, hareketli ortalamaların ve alarm çizgilerinin çizimi.
İlişkisel Veritabanı	SQLite	sqlite3 (Dahili)	Kurulum gerektirmeyen, hafif, gömülü ACID uyumlu ve indekslenebilir ilişkisel veri saklama.
Rapor Motoru	ReportLab	reportlab 5.x	Platypus mimarisiyle ISO formatlı, vektörel, görsel ve tablo içerikli resmi A4 PDF sertifikaları.
Veri Analitiği	Pandas	pandas	Veritabanı kayıtlarının sorgulanması, istatistiksel filtrelenmesi ve CSV/Excel aktarımı.
Kaynak Profilleme	psutil & tracemalloc	Python Dahili	Canlı akış altında bellek sızıntısı (memory leak) ve CPU kullanım oranlarının doğrulanması.

5. Uygulanan Adımlar, Matematiksel Metrikler ve Algoritmalar

35 günlük staj sürecinde adım adım kodlanan, birim testleri yapılan ve sahada doğrulanan çekirdek algoritmalar:

5.1. Lens Kirlenmesi ve Odak Kaybı Analizi (Laplacian Varyansı)

Tozlu lensler veya odak dışı kameralar yüksek frekanslı kenarları bulanıklaştırır. İki yönlü gradyan değişimlerini yakalamak için 2. dereceden türev operatörü olan Laplacian uygulanır: □²f = ∂²f/∂x² + ∂²f/∂y². Sayısal konvolüsyon 3x3 çekirdekle icra edilir. Negatif değerlerin kırpılmaması için 64-bit float (`cv2.CV_64F`) kullanılır. Ardından varyans hesaplanır: Var(L) = Σ(p_i - μ)² / N. Pano yazıları ve sayaçların OCR ile okunabilirliği üzerinden ROC eğrisi analizi yapılarak kalibre edilen eşikler: Var > 150: NORMAL (Net), 80 - 150: UYARI (Hafif Tozlanma), < 80: KRİTİK (Temizlik / Odak Gerekli).

5.2. Sensör Gürültüsü ve Görsel Isı Haritası (Medyan Filtre Standart Sapması)

Karanlık trafo hücrelerinde ISO kazancının artmasıyla oluşan yüksek frekanslı sensör parazitleri referanssız ölçülür. Görüntü gri tona çevrilir ve 3x3 Medyan filtresi (`cv2.medianBlur`) uygulanır. Medyan filtre kenarları koruyup parazitleri yuttuğu için aralarındaki mutlak fark D(x, y) = |I(x, y) - Med(I)(x, y)| doğrudan sensör gürültüsünü verir. Bu farkın standart sapması σ = sqrt(Σ(D_i - μ_D)² / N) gürültü katsayısıdır (Temiz: 1.1-1.8, Grenli: 6.5-9.2). Fark matrisi 0-255 aralığına normalize edilip `cv2.applyColorMap(COLORMAP_JET)` ile renklendirilmiş ve %40 şeffaflıkla orijinal görüntüye bindirilerek operatörün gürültünün kümelendiği karanlık noktaları görmesi sağlanmıştır.

5.3. Ortalama Parlaklık, Dinamik Kontrast ve Ark Doyum Analizi

Piksellerin 1. momenti ortalama parlaklığı (μ = Σ I_i / N, İdeal: 85-170), 2. momenti dinamik kontrastı (σ = std(I), İdeal: >40) verir. Pano şalter testlerindeki elektriksel ark patlamalarında ve projektör yansımalarında piksellerin 250-255 aralığına sıkışması (clipping) cv2.calcHist ile izlenir. Aşırı pozlanmış piksel oranı %15'in üzerine çıktığında sistem derhal 'Ark Riski / Aşırı Pozlama' alarmı üretir.

5.4. Referanslı Kabul Testleri: PSNR ve SSIM (Yapısal Benzerlik İndeksi)

Periyodik bakım sonrası kameranın ilk montaj günündeki 'altın referans karesi' ile güncel durum kıyaslanır. Piksel tabanlı hata: PSNR = 20 · log10(255 / √MSE) (30 dB üzeri kabul edilir). İnsan görsel algısını taklit eden SSIM (Structural Similarity Index) ile aydınlatma l(x,y), kontrast c(x,y) ve yapısal korelasyon s(x,y) [-1, 1] aralığında ölçülür: SSIM(x,y) = [l(x,y)]^α · [c(x,y)]^β · [s(x,y)]^γ. Skor 0.85 altına indiğinde yapısal hata haritasından deforme olan pano kapağı veya sökülen etiket otomatik olarak sınırlayıcı kutuyla (bounding box) lokalize edilir.

5.5. Dinamik Video Analizi, Lucas-Kanade Optik Akışı ve Çoklu İş Parçacığı

Jeneratör motor titreşiminin kameraya etkisini ölçmek için panonun sabit köşeleri cv2.goodFeaturesToTrack ile yakalanmış ve ardışık karelerde Lucas-Kanade Optik Akışı (cv2.calcOpticalFlowPyrLK) ile takip edilerek yer değiştirme vektörlerinden Titreşim İndeksi üretilmiştir. Personel geçişlerindeki geçici kararmaların arıza sanılmaması için 10 elemanlı kayan pencere filtresi (collections.deque) uygulanmıştır. Görüntü okuma ile metrik hesabının birbirini beklemesini önlemek adına ThreadedCamera sınıfı yazılmış, `threading.Lock` ile thread-safety sağlanarak 1080p canlı akış hızı 17 FPS'ten 30 FPS'e yükseltilmiştir.

5.6. Genel Endüstriyel Kalite İndeksi (QualityMetricsEngine) Formülasyonu

Hesaplanan tüm metrikler, operatörün tek bakışta anlayabileceği 0-100 puanlık birleşik bir kalite skoruna dönüştürülmüştür:

Genel Kalite Skoru = (0.35 · Keskinlik_Norm) + (0.25 · Gürültü_Puanı) + (0.20 · Parlaklık_Kontrast_Puanı) + (0.20 · SSIM_Skoru)

Elde edilen tüm metrikler standart bir JSON şemasına dönüştürülerek SQLite veritabanına ve Streamlit arayüzüne gecikmesiz iletilmektedir.

6. Proje Yol Haritası ve Faz Planı (Roadmap)

Tamamlanan 35 iş günlük staj geliştirme adımları ve sistemin gelecekteki kurumsal yaygınlaştırma fazları:

Faz No	Zaman Aralığı	Kapsanan Temel Çalışmalar ve Çıktılar	Durum
Faz 1: Oryantasyon	1 - 5. Gün	Saha incelemeleri, trafo/pano kamera envanteri, İSG eğitimi, mimari tasarım, venv ortamı ve OpenCV matris temelleri.	TAMAMLANDI
Faz 2: Veri Girişi	6 - 10. Gün	ImageLoader, VideoFileReader (generator), RTSP canlı akış (buffer=1), RobustStreamCapture (backoff) ve bellek analizleri.	TAMAMLANDI
Faz 3: Metrik Motoru	11 - 20. Gün	Laplacian varyansı, ROC eşikleri, medyan gürültü, gürültü ısı haritası, parlaklık/histogram, PSNR, SSIM ve MetricsEngine.	TAMAMLANDI
Faz 4: Video Analizi	21 - 25. Gün	FPSMeter jitter ölçümü, Lucas-Kanade titreşim akışı, pozlama adaptasyon hızı, kayan ortalama ve ThreadedCamera (30 FPS).	TAMAMLANDI
Faz 5: Streamlit Arayüzü	26 - 30. Gün	Canlı dashboard (st.metric), zaman serisi çizgi grafikleri, pano bakım öncesi/sonrası Karşılaştırma Paneli ve UI/UX testleri.	TAMAMLANDI
Faz 6: Depolama & Rapor	31 - 35. Gün	SQLite şeması ve indeksleme, Pandas Excel/CSV dışa aktarım, ReportLab PDF sertifikası, uçtan uca entegrasyon ve şirket sunumu.	TAMAMLANDI
Faz 7: Edge AI Dağıtımı	Gelecek Faz (Q1)	Algoritmaların doğrudan kamera direklerindeki gömülü bilgisayarlara (NVIDIA Jetson / IPC) yüklenerek sunucusuz koşturulması.	PLANLANDI
Faz 8: Termal & SCADA	Gelecek Faz (Q2)	Radyometrik termal kameralarla aşırı ısınan pano kontaklarının (hotspot) tespiti ve fabrika SCADA sistemine MQTT ile alarm iletimi.	PLANLANDI

7. Risk Yönetimi, Hata Toleransı ve Saha Doğrulama Bulguları

• Ağ Kopmalarına Karşı Dayanıklılık: Yüksek gerilim şalt sahasında test edilen IP kamerada ağ kablosu çıkarıldığında yazılım kilitlenmemiş; kablo geri takıldığında operatör müdahalesi gerekmeden yayın 2 saniye içinde otomatik yeniden başlamıştır.

• Sıfır Bellek Sızıntısı (Zero Memory Leak): `psutil` ve `tracemalloc` ile 30 dakika kesintisiz 1080p canlı işleme stres testinde RAM tüketimi 140-150 MB bandında tamamen sabit kalmış, çöp toplayıcı (GC) optimizasyonu doğrulanmıştır.

• Tozlanma Tespit Hassasiyeti: 50 net ve 50 tozlu pano fotoğrafında yapılan testlerde odak kaybı %94 doğrulukla tespit edilmiştir. Pano temizliği sonrasında keskinlik skoru %114 artarken gürültü %35 azalmıştır.

• İşlem Başarımı (Throughput): Tek bir 1080p karenin tüm metriklerinin hesaplanması ortalama 14 milisaniye sürmekte; `ThreadedCamera` ile canlı yayında 30 FPS hız kesintisiz korunmaktadır.

8. Sonuç ve Mühendislik Kazanımları

Geliştirilen bu sistem, MRT Güç Sistemleri bünyesindeki kritik trafo ve pano gözetleme altyapısını sübjektif göz kontrollerinden kurtararak matematiksel ve doğrulanabilir bir endüstriyel kalite standardına taşımıştır. Yazılım; veri edinme, matris seviyesinde görüntü işleme, çoklu iş parçacığı yönetimi, interaktif web arayüzü, ilişkisel veri saklama ve ISO uyumlu PDF raporlama katmanlarını kusursuz bir yazılım mühendisliği disipliniyle birleştirmiştir.

Hazırlayan (Stajyer Öğrenci):
Muhammed Emin Taslak
Harran Üniversitesi Yazılım Mühendisliği

İmza: .....

Tasdik Eden (İşyeri Amiri):
Murat Tartış
Mühendis (Oda Sicil No: 59501)
MRT Güç Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

İmza & Mühür: .....